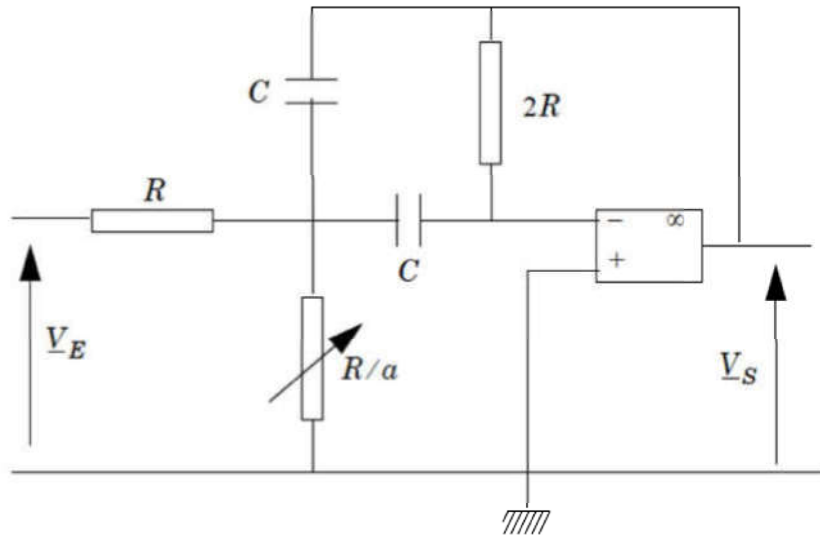


Devoir maison N° 1
à rendre le vendredi 18 Septembre 2026
Pr.E.BENHAMMOU/MP-1

Le mouvement du sol est périodique de pulsation ω_1 mais pas nécessairement sinusoïdal et on désire analyser les différentes composantes harmoniques du signal. Pour cela on traite le signal V_{S2} qui est l'image de l'élongation du miroir (M_1) à l'aide du montage électronique de la figure suivant. L'amplificateur opérationnel est supposé parfait et fonctionnant en régime linéaire.



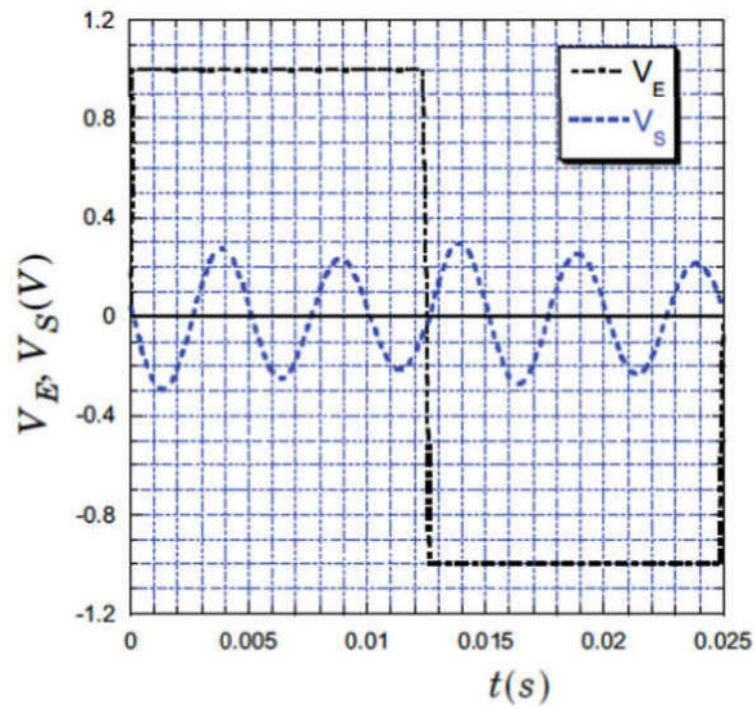
1 Étude du filtre :

- déterminer la nature de filtre par un analyse fréquentiel du circuit.
- Donner l'expression de la fonction de transfert complexe $H(j\omega) = \frac{V_S}{V_E}$ reliant la tension de sortie V_S à la tension d'entrée V_E de ce montage.
- Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$H = \frac{A}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\Omega} - \frac{\Omega}{\omega} \right)} \quad (1)$$

Donner les expressions de A , Q et Ω en fonction de R , C et a.

- Vérifier la nature du filtre réalisé ? justifier la réponse,
- Déterminer l'expression de $\Delta\omega$, bande passante à $-3dB$ de ce filtre, en fonction des paramètres du montage.
- Comment varie Q avec a ? Quelle est l'influence de a sur la bande passante $\Delta\omega$?
- Tracer les diagramme de Bode du gain en décibel en fonction de la fréquence réduite $x = \frac{\omega}{\Omega}$ en précisant les pentes des asymptotes et leur point d'intersection ainsi que la position du maximum. On fera toutes les applications numériques avec la valeur $Q = 20$.
- À l'aide de la fonction de transfert,déterminer les domaines intégrateur et dérivateur de ce filtre .
- On désire isoler l'harmonique N du signal d'entrée de pulsation ω_1 .Montrer que cela est possible si :
 - le produit RC vérifie une condition par rapport à ω_1 ,
 - la pulsation Ω est réglée par a à une valeur appropriée.
- Pour vérifier le bon fonctionnement du filtre on applique en entrée une tension en créneau symétrique de fréquence $f = 40$ Hz.



11. Analyser le comportement du filtre en donnant l'expression de l'amplitude des harmoniques non nulles sortant du filtre.
12. On a choisi a de sorte que $Q = 20$ et on obtient le signal de sortie représenté sur la figure ci après. Sachant que l'on a choisi $C = 3,4\mu F$, quelle valeur de R a-t-on prise pour obtenir cet enregistrement ?
13. Commenter le rôle du filtre.